



ElegantBook PDF Template

Your Subtitle Here

作者: **Your Name** 

组织: Your University, Your Department

时间: 2026 年 7 月 20 日

版本: v1.0

E-mail: your.email@university.edu



目 录

Introduction	1
Measure	1
Introduction	1
IntroductionIntroductionIntroduction	1
1 ElegantBook PDF 扩展测试文档	3
简介	5
定理环境测试	7
其他环境测试	9
列表环境测试	11
数学公式测试	13
图表测试	15
章后习题	17
高级主题	19
随机控制理论初步	21
金融保险应用	23
习题	25
2 测试	27
Introduction	29
test for cosmo	31
3 Test	33
This is chapter 2	35
参考文献	37
参考文献	39
4 ElegantBook PDF 扩展测试文档	41
4.1 简介	41

4.2	定理环境测试	41
4.3	其他环境测试	42
4.4	列表环境测试	43
4.5	数学公式测试	43
4.6	图表测试	43
4.7	章后习题	44
4.8	高级主题	44
4.9	随机控制理论初步	44
4.10	金融保险应用	45
4.11	习题	45
5	测试	47
5.1	Introduction	47
5.2	test for cosmo	47
6	Test	49
6.1	This is chapter 2	49

Introduction

Introduction

Measure

Introduction

IntroductionIntroductionIntroduction

Introduction

第 1 章 ElegantBook PDF 扩展测试文档

内容提要

- ElegantBook 样式测试
- 定理环境验证
- 列表环境测试
- 交叉引用功能

简介

本文档用于测试 ElegantBook PDF 扩展的各项功能。

定理环境测试

定义环境

定义 1.1 (连续性)

设函数 $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ 。如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 且 $x \in D$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$, 则称 f 在 x_0 处连续。



定理环境

定理 1.1 (中值定理)

设函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 在 (a, b) 内可导。则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (1.1)$$



参考定理 Theorem 4.2.2 可知...

引理环境

引理 1.1 (费马引理)

设函数 f 在 x_0 处可导, 由公式 (4.1) 知 x_0 是 f 的极值点, 则 $f'(x_0) = 0$ 。



推论环境

推论 1.1 (导数零点定理)

若函数 f 在区间 I 上可导且 $f'(x) = 0$ 对所有 $x \in I$ 成立, 则 f 在 I 上为常数函数。



命题环境

命题 1.1 (极值必要条件)

设函数 f 在 x_0 处可导, 且 x_0 是 f 的局部极值点, 则 $f'(x_0) = 0$ 。



其他环境测试

示例环境

示例 1.1

考虑函数 $f(x) = x^2$ 。该函数在 $x = 0$ 处可导，且 $f'(0) = 0$ 。

练习环境

练习 1.1

证明：若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续，则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

问题环境

问题 1.1

设 $f(x) = \sin x$ ，求 $f'(x)$ 。

注释环境

注

此处的证明需要用到拉格朗日中值定理。

证明环境

证明 由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得...

解环境

解 由 $f'(x) = \cos x$ ，得 $f'(x) = \cos x$ 。

备注环境

注 这个结果是微积分基本定理的直接推论。

假设环境

假设

假设市场是无摩擦的，且不存在套利机会。

结论环境

结论

综上所述，该期权定价公式在 Black-Scholes 模型下成立。

性质环境

性质

布朗运动具有独立增量性和平稳增量性。

列表环境测试

无序列表

- 第一项内容
- 第二项内容
 - 嵌套第一项
 - 嵌套第二项
 - 三级嵌套项

有序列表

1. 第一步
2. 第二步
 - a. 子步骤 a
 - b. 子步骤 b
 - i. 详细步骤 i
 - ii. 详细步骤 ii

数学公式测试

行内公式: $E = mc^2$

块级公式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1.2)$$

图表测试

表格

Table 1.1: 基本函数导数表 {#tbl:derivatives}

函数	导数	积分
x^n	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
e^x	e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x \ln x - x$

图片

章后习题

习题

1. 证明 Cauchy 收敛准则。
2. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 。
3. 求解微分方程 $y' = ky$ 。

高级主题

随机控制理论初步

随机控制是现代金融数学的重要工具。

随机微分方程

考虑如下随机微分方程：

$$dX_t = \mu(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t \quad (1.3)$$

其中 W_t 是标准布朗运动。

定义 1.2 (适应过程)

随机过程 $\{X_t\}_{t \geq 0}$ 称为适应的，如果对于每个 $t \geq 0$ ， X_t 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的。



HJB 方程

定理 1.2 (HJB 方程)

值函数 $V(x, t)$ 满足如下 HJB 方程：

$$-\frac{\partial V}{\partial t} = \max_{u \in U} \{ \mathcal{L}^u V(x, t) + f(x, u, t) \} \quad (1.4)$$

其中 $\mathcal{L}^u$ 是无穷小生成元。



金融保险应用

期权定价

Black-Scholes公式给出了欧式看涨期权的价格：

命题 1.2 (Black-Scholes 公式)

欧式看涨期权的价格公式为：

$$C(S, t) = SN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2) \quad (1.5)$$

其中 $d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$, $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$ 。



最优投资消费

问题 1.2

在 CRRA 效用函数下，求解最优投资消费策略。

习题

习题

1. 证明 Itô 引理。
2. 推导 Black-Scholes PDE。
3. 求解 Merton 最优投资问题。

第 2 章 测试

定理 2.1 (直线定理)

直线方程可以写为：

$$y = mx + b$$



我们将通过三个步骤定义可测函数的积分。首先定义非负简单函数的积分。以下设 E 是 $\mathcal{R}^n$ 中的可测集。

This file is a sample book demonstrating Quarto's capabilities with the standard LaTeX `book` document class. It supports PDF (via LaTeX) output. It is assumed that the reader has a basic working knowledge of stochastic calculus Karatzas and Shreve [1] and stochastic control theory Yong and Zhou [2].

Introduction

Introduction ## acv

Introduction

test for cosmo

IntroductionIntroductionIntroduction

第 3 章 Test

这是什么

This is chapter 2

这是一个测试

参考文献

这里假设 Quarto 会自动生成参考文献页。如果需要自定义，可以在这里添加内容。

参考文献

- [1] Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. Springer New York, 1991.
- [2] Jiongmin Yong and Xunyu Zhou. *Stochastic Controls: Hamiltonian Systems and HJB Equations*. Stochastic Modelling and Applied Probability. Springer New York, 1999.

第 4 章 ElegantBook PDF 扩展测试文档

内容提要

- ElegantBook 样式测试
- 列表环境测试
- 定理环境验证
- 交叉引用功能

4.1 简介

本文档用于测试 ElegantBook PDF 扩展的各项功能。

4.2 定理环境测试

4.2.1 定义环境

定义 4.1 (连续性)

设函数 $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ 。如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 且 $x \in D$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$, 则称 f 在 x_0 处连续。



4.2.2 定理环境

定理 4.1 (中值定理)

设函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 在 (a, b) 内可导。则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (4.1)$$



参考定理 Theorem 4.2.2 可知...

4.2.3 引理环境

引理 4.1 (费马引理)

设函数 f 在 x_0 处可导, 由公式 (4.1) 知 x_0 是 f 的极值点, 则 $f'(x_0) = 0$ 。



4.2.4 推论环境

推论 4.1 (导数零点定理)

若函数 f 在区间 I 上可导且 $f'(x) = 0$ 对所有 $x \in I$ 成立, 则 f 在 I 上为常数函数。



4.2.5 命题环境

命题 4.1 (极值必要条件)

设函数 f 在 x_0 处可导, 且 x_0 是 f 的局部极值点, 则 $f'(x_0) = 0$ 。



4.3 其他环境测试

4.3.1 示例环境

示例 4.1

考虑函数 $f(x) = x^2$ 。该函数在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$ 。

4.3.2 练习环境

练习 4.1

证明: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

4.3.3 问题环境

问题 4.1

设 $f(x) = \sin x$, 求 $f'(x)$ 。

4.3.4 注释环境

注

此处的证明需要用到拉格朗日中值定理。

4.3.5 证明环境

证明 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得...

4.3.6 解环境

解 由 $f'(x) = \cos x$, 得 $f'(x) = \cos x$ 。

4.3.7 备注环境

注 这个结果是微积分基本定理的直接推论。

4.3.8 假设环境

假设

假设市场是无摩擦的, 且不存在套利机会。

4.3.9 结论环境

结论

综上所述，该期权定价公式在 Black-Scholes 模型下成立。

4.3.10 性质环境

性质

布朗运动具有独立增量性和平稳增量性。

4.4 列表环境测试

4.4.1 无序列表

- 第一项内容
- 第二项内容
 - 嵌套第一项
 - 嵌套第二项
 - 三级嵌套项

4.4.2 有序列表

1. 第一步
2. 第二步
 - a. 子步骤 a
 - b. 子步骤 b
 - i. 详细步骤 i
 - ii. 详细步骤 ii

4.5 数学公式测试

行内公式： $E = mc^2$

块级公式：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (4.2)$$

4.6 图表测试

4.6.1 表格

Table 4.1: 基本函数导数表 {#tbl:derivatives}

函数	导数	积分
x^n	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
e^x	e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x \ln x - x$

4.6.2 图片

4.7 章后习题

习题

1. 证明 Cauchy 收敛准则。
2. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 。
3. 求解微分方程 $y' = ky$ 。

4.8 高级主题

4.9 随机控制理论初步

随机控制是现代金融数学的重要工具。

4.9.1 随机微分方程

考虑如下随机微分方程：

$$dX_t = \mu(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t \quad (4.3)$$

其中 W_t 是标准布朗运动。

定义 4.2 (适应过程)

随机过程 $\{X_t\}_{t \geq 0}$ 称为适应的，如果对于每个 $t \geq 0$ ， X_t 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的。



4.9.2 HJB 方程

定理 4.2 (HJB 方程)

值函数 $V(x, t)$ 满足如下 HJB 方程：

$$-\frac{\partial V}{\partial t} = \max_{u \in U} \{ \mathcal{L}^u V(x, t) + f(x, u, t) \} \quad (4.4)$$

其中 $\mathcal{L}^u$ 是无穷小生成元。



4.10 金融保险应用

4.10.1 期权定价

Black-Scholes公式给出了欧式看涨期权的价格：

命题 4.2 (Black-Scholes 公式)

欧式看涨期权的价格公式为：

$$C(S, t) = SN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2) \quad (4.5)$$

其中 $d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$, $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$ 。



4.10.2 最优投资消费

问题 4.2

在 CRRA 效用函数下，求解最优投资消费策略。

4.11 习题

习题

1. 证明 Itô 引理。
2. 推导 Black-Scholes PDE。
3. 求解 Merton 最优投资问题。

第 5 章 测试

定理 5.1 (直线定理)

直线方程可以写为：

$$y = mx + b$$



我们将通过三个步骤定义可测函数的积分。首先定义非负简单函数的积分。以下设 E 是 $\mathcal{R}^n$ 中的可测集。

This file is a sample book demonstrating Quarto’s capabilities with the standard LaTeX book document class. It supports PDF (via LaTeX) output. It is assumed that the reader has a basic working knowledge of stochastic calculus Karatzas and Shreve [1] and stochastic control theory Yong and Zhou [2].

5.1 Introduction

Introduction ## acv

Introduction

5.2 test for cosmo

IntroductionIntroductionIntroduction

第 6 章 Test

这是什么

6.1 This is chapter 2

这是一个测试

Your Name

Your bio text here. This will appear on the author page at the end of the book.